

회로이론 (Circuit Theory)

국민대학교 · 전자공학과 · 2022-W · EEE338 · 3학점

담당 교수: 천영란 (연구교수) · prof@kookmin.ac.kr · 상담시간 화, 목: 13:30~14:45

시간표: 화요일 14교시, 목요일 14교시 · **강의실:** 공학관 373호 · **대상학년:** 3학년

수업개요. 옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답 까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다.

수업의 목표. 전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.

주교재. Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)

성적평가. 중간고사 35%, 기말고사 19%, 실험보고서 23%, 실습평가 17%, 출석 6% (P/F)

주차별 강의 일정. 1주:기본 개념과 옴의 법칙 / 2주:키르히호프 법칙 / 3주:노드 및 메쉬 해석 / 4주:회로 정리(중첩, 테브난, 노턴) / 5주:연산증폭기 / 6주:커패시터와 인덕터 / 7주:1차 회로의 과도응답 / 8주:중간고사 / 9주:2차 회로 / 10주:정현파와 페이저 / 11주:정현파 정상상태 해석 / 12주:교류 전력 / 13주:3상 회로 / 14주:주파수 응답과 공진 / 15주:필터 / 16주:기말고사

수강 인원예 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다.